随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

促进生长发育（蛋白质合成↑） 雌雄生一家	①生长激素：尤其骨、肌肉、内脏（长个子） ②甲状腺激素（生理量）：尤其神经系统（长脑子）呆小症/克汀病 ③雄激素和雌激素：尤其生殖器官（长棒子） ④胰岛素（长胖子）
保钠、保水	①**醛固酮、雄激素、雌激素、儿茶酚胺**（类似醛固酮作用） ②**ADH（保水）**AQP-2　ADH受体拮抗剂托伐普坦:心衰伴低钠血症,肝硬化伴有低钠血症需利尿可选择
排钠、排水	①**孕激素**（竞争盐皮质激素受体） ②**钠尿肽** 拮抗醛固酮,减少ADH ③甲状腺激素（教材 P360 指出 TH 促进水排出、但没有指出对钠的影响）
保钠、排水	**糖皮质激素**
参与**应激** 小儿长了乳牙非吃盐糖糖 ttsx	①ACTH 和 GC（最重要）糖皮质激素 ②儿茶酚胺 CA（Adr+NE） ③生长激素 GH ④催乳素 PRL ⑤血管升压素 VP/抗利尿激素 ADH ⑥内啡肽（阿片类物质可减轻创伤应激导致的疼痛） ⑦醛固酮 盐皮质激素　应激时ACTH刺激醛固酮↑ ⑧胰高血糖素 其中**由腺垂体分泌的有：ACTH、GH、PRL、内啡肽**
骨质疏松 家家苦、绝经老人在外关节骨碎骨萎	①**甲**亢（**TH↑**）：大剂量 TH 促进骨基质蛋白分解致骨质脱钙 ②**甲旁**亢（如**慢性肾衰**的**高**转化性骨病：**钙三醇↓**和 **PTH↑**）：肾衰1α-羟化酶↓→$(1,25)(OH)_2VitD_3$↓→低钙→PTH 过高→大剂量 PTH 使破骨细胞↑→骨质疏松、易骨折、骨骼囊样缺损、纤维囊性骨炎　PTH来自甲状旁腺→继发性甲状旁腺功能亢进　慢性肾衰：高转化骨病:PTH过高；低转化骨病；混合性骨病 ③**库**欣综合征（**GC↑**）：肠肾对钙磷重吸收↓、促进骨吸收 ④**老**年、**绝经**（**雌激素↓**雌激素抑制骨吸收） ⑤肠**外**营养的代谢性骨病 ⑥类风湿**关节**炎、化脓性**关节**炎　关节炎发展时都会导致骨质疏松　类风湿关节炎:通过X线分期 ⑦**骨髓**瘤 肿瘤破坏骨头 ⑧急性**骨萎缩**（手足骨折、交感神经性骨营养不良）：属于骨折的晚期并发症

思维导图 • 激素小结 & 男性生殖

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄